



DESCRIPCIÓN BREVE

Corporate Clash RPG es un videojuego táctico por turnos ambientado en una empresa ficticia. El jugador controla un equipo de empleados que debe avanzar por distintas áreas corporativas, enfrentando enemigos temáticos y mini-jefes hasta llegar al CEO.

Franco Carlini

TPO- Programación Orientada a Objetos

CORPORATE CLASH

DOCUMENTO DE DISEÑO

Tabla de contenido

.....	0
1. Introducción.....	2
2. Concepto del juego.....	2
3. Objetivos del proyecto	2
4. Arquitectura general del sistema.....	2
5. Descripción de clases principales.....	3
Personaje (abstracta)	3
Enemigo.....	3
Mini-jefe / CEO	3
Habilidad	3
Item	4
Estados alterados	4
Timeline	4
Batalla	4
ControladorTurnos.....	4
ControladorBatalla	4
ControladorPartida	4
Zona	4
6. Estados alterados	4
7. Habilidades.....	5
Seguridad.....	5
Analista de Datos.....	5
Programador	5
Psicólogo Organizacional	5
8. Ítems	6
9. Descripción de clases de personaje	6
Seguridad.....	6
Analista de Datos.....	6
Programador	6
Psicólogo Organizacional	6
10. Zonas y Progresión	6
Zona 1 — Recursos Humanos	6
Zona 2 — Sistemas	6
Zona 3 — Marketing.....	7
Zona 4 — Finanzas	7
Zona 5 — Dirección	7

Zona intermedia — Tienda:	7
11. Sistema de Batalla	8
12. Sistema de Turnos (Timeline)	8
13. Sistema de Guardado y Carga	8
14. Propuesta Visual Inicial	9
14.1 Interfaz de batalla:	9
14.2 Distintas zonas del juego	9
15. Diagrama de clases UML	10
16. Diagramas de secuencia	10
16.1 Utilizar habilidad en batalla	10
16.2 Equipar un ítem entre batallas	11

1. Introducción

Este documento presenta el diseño completo del videojuego **Corporate Clash RPG**, desarrollado como trabajo práctico obligatorio para la materia **Programación Orientada a Objetos**. El objetivo es modelar un sistema de combate táctico por turnos, con progresión lineal, controladores independientes y persistencia del estado del juego.

2. Concepto del juego

Corporate Clash RPG es un juego táctico ambientado en una empresa ficticia. El jugador controla un equipo de cuatro empleados que deben avanzar por distintas áreas corporativas, enfrentando enemigos temáticos y mini-jefes hasta llegar al CEO.

El tono del juego combina humor corporativo con mecánicas de RPG clásico.

3. Objetivos del proyecto

- Implementar un sistema de combate por turnos con personajes, enemigos, habilidades, ítems y estados alterados.
- Diseñar una arquitectura modular, con separación clara entre lógica de partida, lógica de batalla y control de turnos.
- Permitir guardar y cargar partidas en cualquier momento, incluso en medio de una batalla, mediante serialización del estado del juego.

4. Arquitectura general del sistema

El sistema se organiza en módulos:

- **Modelo:** Contiene toda la lógica y estructura del juego:
 - Personaje (abstracta)
 - Enemigo

- Mini jefe / CEO
- Habilidad
- Ítem
- Estados alterados
- Timeline
- Batalla
- Zona

Es el núcleo del sistema, donde viven los datos y las reglas del juego.

- **Controladores:** Administran el flujo del juego:
 - **ControladorPartida:** maneja zonas, tienda, dinero, guardado y carga.
 - **ControladorBatalla:** administra el flujo de la batalla.
 - **ControladorTurnos:** administra el timeline y el orden de actuación.
- **Vistas:** Pantallas del juego (no implementadas en Fase A).
 - **Batalla**
 - **Zonas**
 - **Tienda**
 - **Menú principal**
 - **Guardado/carga**
- **Persistencia:** Sistema de guardado y carga mediante serialización del estado del juego. Incluye Party, enemigos, timeline, zona actual, estados alterados, dinero y progreso. Permite guardar en cualquier momento, incluso en batalla.

La arquitectura sigue principios de **MVC**, **GRASP** y **bajo acoplamiento**.

5. Descripción de clases principales

Personaje (abstracta)

Representa cualquier unidad controlada por el jugador. Contiene atributos comunes como vida, ataque, defensa, velocidad, recurso, estados alterados y habilidades. Las clases concretas (Seguridad, Analista, Programador, Psicólogo) **no tienen atributos propios** en Fase A: heredan todo de esta clase y se diferencian por sus habilidades.

Enemigo

Representa unidades hostiles. Comparte estructura con Personaje, pero se utiliza para enemigos normales y enemigos especiales. Las clases concretas de enemigos también se diferencian por sus habilidades y no por atributos propios.

Mini-jefe / CEO

Son enemigos especiales con habilidades más fuertes y efectos de control. El CEO es el jefe final y sigue la misma estructura que Enemigo, pero con habilidades más potentes. No tienen atributos propios en Fase A: se diferencian por sus habilidades.

Habilidad

Representa cualquier acción especial que puede ejecutar un personaje o enemigo. Incluye tipo de habilidad, costo, descripción y efecto. Las habilidades concretas se definen en tablas y se asignan a cada clase.

Item

Representa objetos utilizables en batalla o fuera de ella. Incluye tipo de ítem, valor y efecto (curar vida, curar recurso, buff, remover estado). Se utilizan en la tienda y en batalla.

Estados alterados

Representan condiciones temporales que afectan a personajes y enemigos. Incluyen efectos como pérdida de vida, reducción de velocidad, pérdida de turno, reducción de recurso máximo, etc.

Timeline

Sistema que determina el orden de actuación en la batalla. Ordena unidades por velocidad y permite avanzar turnos, mover unidades y aplicar efectos que alteran el orden.

Batalla

Contiene la lógica del combate. Administra la party, los enemigos, el timeline, los estados alterados y la verificación de victoria/derrota. Es controlada por el ControladorBatalla.

ControladorTurnos

Administra el timeline y determina qué entidad actúa en cada turno. Se encarga de ejecutar acciones y avanzar el orden de actuación.

ControladorBatalla

Administra el flujo completo de la batalla. Coordina turnos, aplica estados, verifica fin de batalla y maneja la interacción con la vista.

ControladorPartida

Administra la progresión del juego:

- zonas
- tienda
- dinero
- guardado
- carga
- estado general de la partida

Es el controlador principal fuera de la batalla.

Zona

Representa cada área corporativa del juego. Incluye su Mini-jefe, enemigos y estado de completado. La progresión es lineal y avanza de una zona a la siguiente. Cada zona tiene 3 batallas + la batalla con el jefe de esta.

6. Estados alterados

Estado	Efecto	Duración	Descripción
Burnout	Pierde vida por turno	2 turnos	Representa agotamiento extremo por exceso de trabajo.

Sobrecarga Laboral	-Velocidad	2 turnos	El personaje está saturado de tareas y se vuelve más lento.
Motivado	+Velocidad	2 turnos	Aumento de energía y rendimiento por estímulo positivo.
En Reunión	Pierde el turno	1 turno	El personaje queda atrapado en una reunión y no puede actuar.
Multitasking Forzado	-Recurso Máx.	2 turnos	El personaje debe dividir su atención y pierde capacidad máxima de su recurso.
Despedido	Fuera de combate	Hasta fin de batalla	El personaje queda fuera temporalmente.

7. Habilidades

Seguridad

Habilidad	Costo	Tipo	Descripción
Golpe con Matafuego	10	Daño	Ataque físico moderado.
Llamado por Walkie-Talkie	25	Buff	Atrae todos los ataques enemigos por 1 turno. Además, aumenta su defensa por 2 turnos.
Protocolo de Emergencia	50	Ultimate	Duplica su defensa por 3 turnos Se cura un 20% Atrae ataques durante 2 turnos

Analista de Datos

Habilidad	Costo	Tipo	Descripción
Informe letal	10	Daño	Golpe preciso a un enemigo.
Gráfico de barras	25	Daño	Daño leve a todos los enemigos.
Presentación al directorio	50	Ultimate	Ataca a todos los enemigos Ignora un % de la defensa enemiga aumenta su ataque por 2 turnos.

Programador

Habilidad	Costo	Tipo	Descripción
Ping de choque	10	Daño	Daño directo.
Sobrecarga del servidor	25	Daño	Daño de área a todos los enemigos.
Firewall	50	Buff	Reduce el daño recibido por toda la party en un 50% por 2 turnos Elimina estados negativos

Psicólogo Organizacional

Habilidad	Costo	Tipo	Descripción
Feedback positivo	10	Cura	Cura a un aliado.

Pausa activa	25	Cura	Cura leve a toda la party
Capacitación transformadora	50	Buff/Cura	Duplica el ataque del aliado por 3 turnos y elimina sus estados negativos

8. Ítems

Ítem	Tipo	Valor	Descripción
Café	curaRecurso	20	Restaura recurso.
Snack Energético	curaVida	20	Restaura vida.
Excel Legendaria	buff	40	Aumenta ataque por 2 turnos.
Silla Ergonómica	buff	40	Aumenta defensa por 2 turnos.
Pendrive Misterioso	removeEstado	30	Elimina un estado negativo.

- También se implementarán ítems equipables variados, con un leve aumento de ataque, defensa o velocidad.

9. Descripción de clases de personaje

Seguridad

Empleado robusto y resistente. Su rol es proteger a la party mediante habilidades defensivas.

Analista de Datos

Especialista en debuffs y control del combate. Manipula estadísticas para alterar el rendimiento enemigo.

Programador

Unidad ofensiva. Sus habilidades causan daño directo y aumentan su propio rendimiento.

Psicólogo Organizacional

Unidad de soporte. Cura, motiva y estabiliza emocionalmente a la party.

10. Zonas y Progresión

Zona 1 — Recursos Humanos

- Temática: Burocrática
- Enemigos comunes: RRHH insistente, encuestador corporativo, coach motivacional tóxico.
- Jefe: **jefe de Recursos Humanos**
 - Estilo: debuffs, control mental, manipulación.
 - Habilidades:
 - Encuesta de Clima: Reduce el ataque del objetivo por 1 turno. Costo: 10.
 - Reunión Obligatoria: Aturde a un personaje por 1 turno (“En reunión”). Costo: 25.
 - Reestructuración del Área: Cambia el orden de turnos. Costo: 50.

Zona 2 — Sistemas

- Temática: tecnológica.
- Enemigos comunes: Técnico que no sabe reiniciar, Administrador de servidores estresado, tester que rompe todo.

- **Jefe: jefe de Sistemas.**
 - Estilo: daño tecnológico, debuffs, hacks.
 - Habilidades:
 - Bug Crítico: Daño directo a un personaje. Costo: 10.
 - Lag del Servidor: Reduce la velocidad de un personaje por 2 turnos. Costo: 25.
 - Deploy forzoso: Toda la party pierde 15 de recurso y queda “En reunión” 1 turno. Costo: 50.

Zona 3 — Marketing

- Temática: creativa caótica.
- Enemigos comunes: Equipo de marketing en modo ‘creativo’, diseñador indeciso, Community manager en crisis.
- **Jefe: jefe de Marketing**
 - Estilo: confusión, estados alterados, daño psicológico.
 - Habilidades:
 - Campaña Confusa: Aplica “Burnout” por 3 turnos. Costo: 10.
 - Brainstorm Obligatorio: Daño leve a toda la party. Costo: 25.
 - Presentación Viral: Aplica “Sobrecarga laboral” (menos velocidad) a todos por 3 turnos. Costo: 50.

Zona 4 — Finanzas

- Temática: contable.
- Enemigos comunes: Analista de costos paranoico, Auditor no anunciado.
- **Jefe: jefe de Finanzas**
 - Estilo: control, reducción de recursos, ataques que afectan la economía del equipo.
 - Habilidades:
 - Recorte Presupuestario: Reduce el recurso del objetivo en 10. Costo: 10.
 - Ajuste de Costos: Reduce el ataque de un personaje por 2 turnos. Costo: 25.
 - Auditoría Interna: Afecta a toda la party:
 - reduce recurso en 20
 - reduce defensa por 2 turnos Costo: 50.

Zona 5 — Dirección

- Temática ejecutiva.
- Enemigos comunes: Asistente del CEO, consultor externo costoso, gerente delegador.
- **Jefe final: CEO.**
 - Habilidades:
 - Reestructuración del Área: Cambia el orden de turnos. Costo: 35.
 - Deploy forzoso: Toda la party pierde 15 de recurso y queda “En reunión” 1 turno. Costo: 35.
 - Presentación Viral: Aplica “Sobrecarga laboral” (menos velocidad) a todos por 3 turnos. Costo: 35.
 - Auditoría Interna: Afecta a toda la party:
 - reduce recurso en 20
 - reduce defensa por 2 turnos Costo: 35.
 - Convocar refuerzos: Hace aparecer dos enemigos normales en la batalla, los cuales se agregan al timeline automáticamente. Costo: 40.

Zona intermedia — Tienda:

- Luego de cada zona, los personajes pueden visitar la tienda, donde utilizan sus bonos obtenidos para comprar nuevos ítems. Además, los personajes despedidos durante la zona anterior son “recontratados” a la party, y se reestablece la vida y recurso de energía de todos los personajes.

11. Sistema de Batalla

- Combate por turnos.
- Party vs enemigos.
- Acciones: atacar, defender, habilidad, ítem.
- Estados alterados.
- Verificación de victoria/derrota.

12. Sistema de Turnos (Timeline)

- Ordenado por velocidad.
- Permite mover unidades.
- Permite alterar orden.
- Se guarda y carga.

13. Sistema de Guardado y Carga

- Se puede guardar en cualquier momento.
- Se serializa: party, enemigos, timeline, zona, dinero, estados.
- Se puede cargar incluso en medio de una batalla.

14. Propuesta Visual Inicial

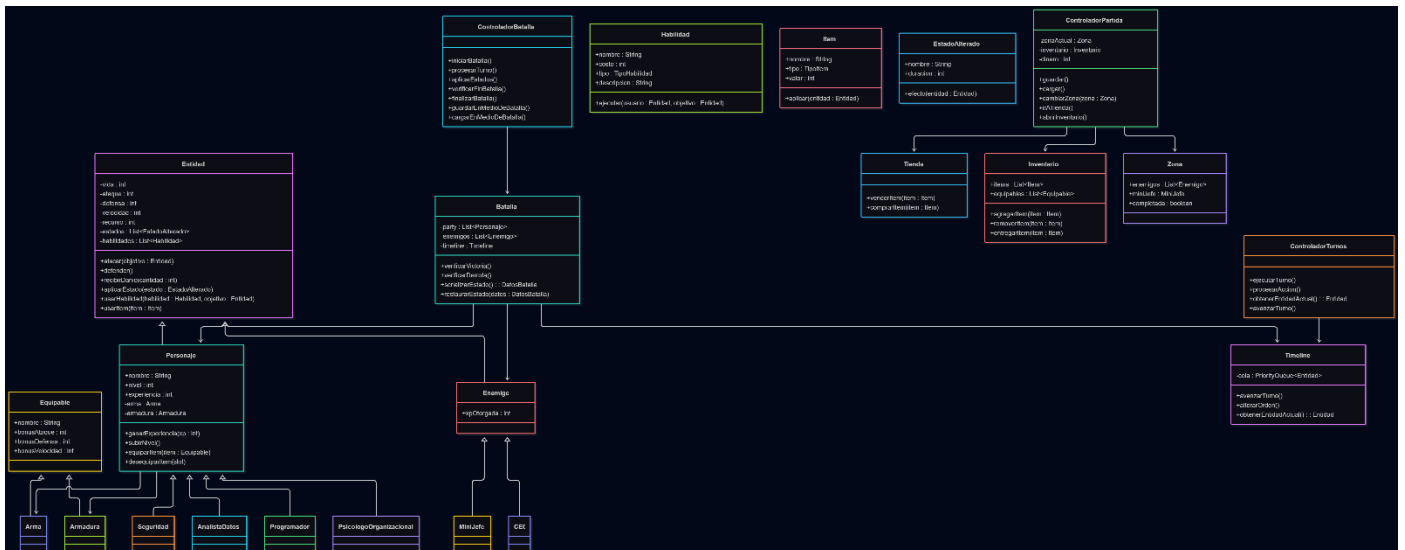
14.1 Interfaz de batalla:



14.2 Distintas zonas del juego



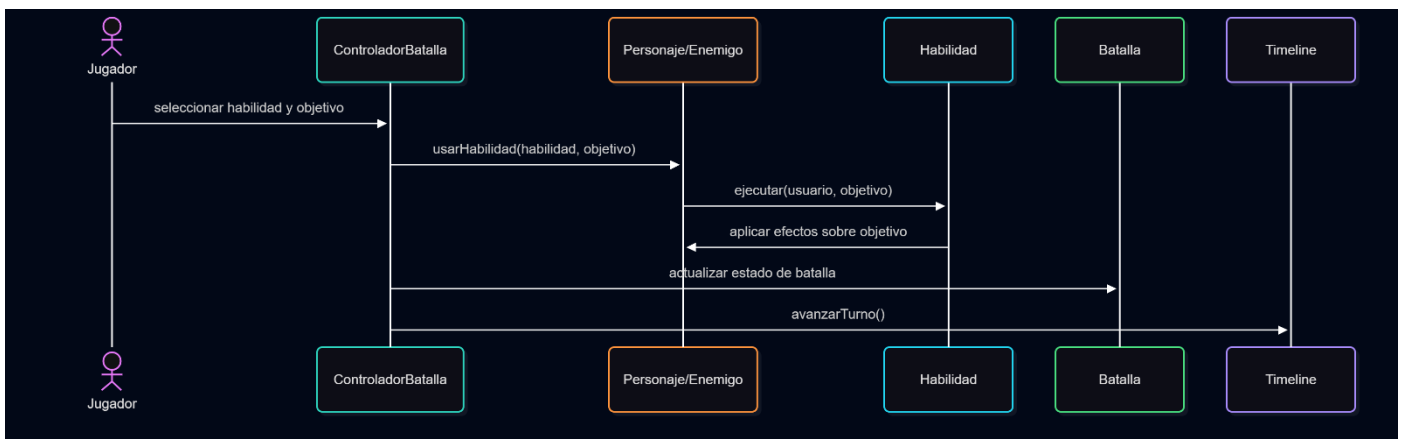
15. Diagrama de clases UML



- Entidad – EstadoAlterado (1 ... 0...*) (Una entidad puede tener cero o muchos estados alterados)
- Entidad – Habilidad (1 ... 1...*) (Una entidad posee una lista de habilidades)
- Personaje – Arma (1 ... 0...1) (Un personaje puede tener una sola arma equipada o ninguna)
- Personaje – Armadura (1 ... 0...1) (Un personaje puede tener una sola armadura equipada o ninguna)
- Batalla – Personaje (1 ... 2...4) (La party contiene entre dos y cuatro personajes)
- Batalla – Enemigo (1 ... 1...*) (Una batalla tiene uno o muchos enemigos)
- Batalla – Timeline (1 ... 1) (Cada batalla tiene exactamente un timeline)
- Timeline – Entidad (1 ... 1...*) (El timeline contiene todas las entidades activas)
- Zona – Enemigo (1 ... 1...*) (Cada zona tiene varios enemigos comunes)
- Zona – MiniJefe (1 ... 1) (Cada zona tiene exactamente un Mini-jefe)
- ControladorPartida – Zona (1 ... 1) (Siempre hay una zona actual)
- ControladorPartida – Inventario (1 ... 1) (La partida tiene un inventario único)
- Inventario – Item (1 ... 0...*) (El inventario puede tener cero o muchos ítems)
- Inventario – Equipable (1 ... 0...*) (El inventario puede tener cero o muchos equipables)
- Tienda – Item (1 ... 1...*) (La tienda ofrece muchos ítems)
- ControladorBatalla – Batalla (1 ... 1) (Cada controlador administra una batalla a la vez)

16. Diagramas de secuencia

16.1 Utilizar habilidad en batalla



16.2 Equipar un ítem entre batallas

